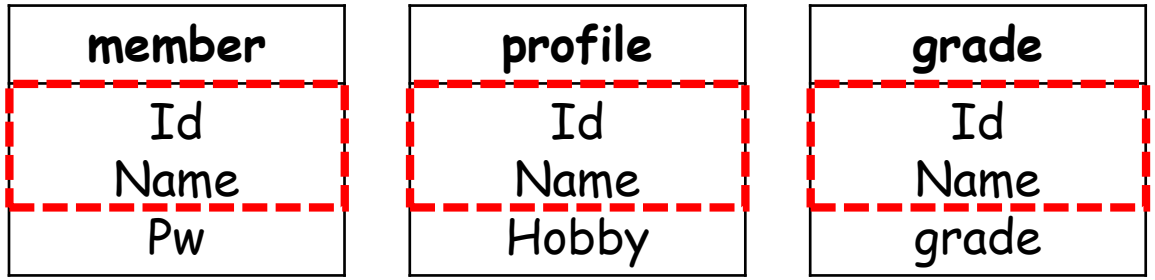
정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

- RDBMS 설계에서 중복을 최소화하게 데이터를 구조화 하는 프로세스
- 자료 중복으로 인해 이상 현상이 발생 할 수 있어 이를 최소화 하는 것이 정규화의 목적



Anomaly	description	Example
삭제 이상	원치 않는 데이터도 삭제	member 의 id 를 삭제하려 했는데 모두 삭제
삽입 이상	원치 않는 데이터가 삽입	profile 의 name 을 넣었는데 grade 에도 삽입
갱신 이상	데이터 일부만 갱신	모든 id 를 변경 하려 했는데 grade 의 id 만 변경

정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

- 이런 정규화(normalization) 과정은 총 여섯 과정이 있다.
- 그 중 실제로는 3NF 까지만 사용 한다.(3NF 가 되면 정규화가 된 것으로 간주 한다.)
- 각 정규형은 이전 단계들을 기본적으로 모두 만족 해야만 한다.

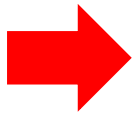
1NF	모든 항목에 값이 있어야 하며(NOT NULL), 중복열이 없어야 한다.
2NF	개체의 속성이 한 식별자에 종속 되어야 한다.(부분 함수적 종속 제거)
3NF	X로 인해 Y가 결정 되고, Y 로 인해 Z 가 결정되는 경우(이행 함수 종속성 제거)

정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

1) 1NF(Normal Form)
- 모든 항목에 값이 있어야 한다.(NOT NULL)
- 중복되는 데이터가 없어야 한다.

id	name	phone1	phone2
123	Kim	01012341234	024568978
456	Hong	01022224545	01022224545
789	Lee	01032324545	✖

- 이 테이블은 null 이 존재한다.
- 그리고 이 경우 전화번호를 2개 이상 넣을 수 없다.
- Hong 의 전화번호는 중복이다.



id	name
123	Kim
456	Hong
789	Lee

id	phone
123	01012341234
456	01022224545
456	01032324545

정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

2) 2NF(Normal Form)

- 부분 함수적 종속성을 제거해야 한다. -> 완전 함수적 종속성
- 복합키의 경우 구성된 일부 컬럼 만으로 식별되면 안된다?

학번	과목번호	학생이름	과목명
1933	1	Kim	Data base
1933	2	Kim	Python
1934	1	Lee	Data base

- 학번+과목번호로 학생이름, 과목명을 알아 낼 수 있다.
- 그런데 학생이름은 학번만으로도 알아낼 수 있다.

정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

2) 2NF(Normal Form)

- 부분 함수적 종속성을 제거해야 한다. -> 완전 함수적 종속성
- 복합키의 경우 구성된 일부 컬럼 만으로 식별되면 안된다?

학번	학생이름
1933	Kim
1934	Lee
1935	park

과목번호	과목명
1	Data base
2	Python
3	Machine learning



학번	과목번호
1933	1
1934	2
1933	1

- 이제 학번을 통해 과목을 구분 할 수 없다.
- 그리고 과목 번호를 통해 학생을 식별 할 수 없다.

정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

3) 3NF(Normal Form)
- 고객 번호를 변경하면 그에 따라 등급도 변경해야 하며, 등급에 따라 할인율도 변경 된다.
- 바꿔 말하면 X(고객번호)->Y(등급), Y(등급)->Z(할인율) 일때 X(고객번호)->Z(할인율) 이 되는 것이다.
- 또다른 문제로는 등급에 따른 할인율이 변경 된다면, 얼마나 많은 데이터를 수정해야 하는가?

고객번호	등급	할인율
1111	A	20%
1112	B	15%
1113	C	10%
1114	D	5%

정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

3) 3NF(Normal Form)

- 이렇게 하면 고객번호에 따라 할인율이 결정되는 상황이 사라진다
- 또한 등급에 따른 할인율 변경시 한 곳에서만 데이터를 수정 하면 된다.

고객번호	등급번호
1111	1
1112	2
1113	3
1114	4



등급번호	등급	할인율
1	A	20%
2	B	15%
3	C	10%
4	D	5%

정규화(normalization)와 역정규화(denormalization)

- 정규화(normalization) 는 이상 현상을 최소화 하기 위해 테이블을 쪼개는 작업 이다.
- 하지만 지나친 정규화는 쿼리를 복잡하게 만들고 성능을 저하 시킨다.(6개의 테이블을 join 한다면?)
- 그래서 테이블을 합하는 작업을 역 정규화(denormalization)라고 한다.

설계(Design)

- 테이블에 들어갈 값과 제약조건 연간관계를 정의 하는 것을 우리는 모델링 이라고 한다.
- 모델링 한 설계 도면을 우리는 ERD 라고 부른다.
- SNS 서비스를 각자 설계 해 보자
- 설계한 내용에 대한 테스트 및 검증이 필요하다.
- 우리가 만든 SNS 서비스의 데이터베이스 에 대해서는 검증 테스트가 필요 할 것이다.

설계(Design)

기 능
회원가입
profile 등록
회원 profile 보기
글 쓰기
reply 쓰기
글 보기(reply 보기)
유저가 작성한 reply 보기
친구목록 보기
좋아요 누른 사람들 보기

새로운 SNS 서비스를 만들려고 한다.

1. 회원가입은 id,비밀번호, email, 이름을 입력하여 진행 한다.

2. 선택적으로 프로필을 등록할 수 있다.

3. 프로필등록에는 다니는 학교와 회사를 입력해야 한다.

4. 글을 작성 할 수 있다. 간단한 멘트를 남길 수 있다.

5. 이 글에는 등록날짜, 조회 수, 좋아요 숫자를 보여준다.

6. "좋아요" 는 로그인한 회원이 게시글 별로 한번만 가능하다.

7. 해당 글에는 댓글을 달 수 있다.

설계(Design)

쇼핑몰 서비스를 만들려고 한다.

1. 회원은 일반회원과 판매자 회원이 있다.

2. 일반 회원은 아이디, 비밀번호, 배송지 주소, 연락처 필드가 있다.

3. 판매자 회원은 아이디, 비밀번호, 계좌번호 필드가 있다.

4. 판매 물품에는 품목 아이디, 품목 이름, 가격, 판매자 아이디, 소속 카테고리가 존재 한다.

5. 판매 물품에는 대분류, 중분류, 소분류를 가지고 있다.

6. 카테고리는 대분류, 중분류, 소분류를 고를 때 마다 해당 분류의 물품이 바로 나타나야 한다.

7. 판매 품목은 판매자 회원이 올릴 수 있다.

설계(Design)

8. 구매 테이블에는 사용자아이디, 품목아이디, 품목이름, 가격, 구매 날짜, 수량 등이 저장 된다.

9. 판매자는 본인이 판매한 물품들과 매출을 계산 할 수 있어야 한다.

10. 판매 품목에는 구매후기가 달린다.